

Ejercicio N° 7: En la ruta vemos un cartel que dice: “Velocidad máxima 100 km/h”. Exprese ese valor en metros/segundos.

Resolución:

Para expresar la rapidez indicada en el cartel en m/s lo que debemos hacer es la conversión o pasaje de unidades:

Recordando que 1km equivale a 1000 m, y 1 hora equivale a 3600 s.

Realizando la conversión de unidades: como quiero transformar de km/h a m/s tengo que colocar las unidades de manera que me queden los metros arriba y los segundos abajo.

$$R_{(km/h)} = 100 \frac{km}{h} \cdot \frac{1000 m}{1 km} \cdot \frac{1 h}{3600 s} =$$

Operando y simplificando unidades: $\frac{km}{h} \cdot \frac{1000 m}{1 km} \cdot \frac{1 h}{3600 s}$ se puede simplificar cruzado

$$R_{(m/s)} = 100 \cdot \frac{1000 m}{3600 s} = 100 \cdot \frac{1}{3,6} m/s$$

Es decir: $R_{(m/s)} = 27,78 m/s$